

二〇〇七年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是……………()

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$. (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

解. 应选 (B). 事实上, 因为

$$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \frac{1-\sqrt{x}+\sqrt{x}+x}{1-\sqrt{x}} = \ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right],$$

而且当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \rightarrow 0$, 所以由等价无穷小量代换得到

$$\ln \left[1 + \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right] \sim \frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \sim x + \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x}+1) \sim \sqrt{x}.$$

2. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为……………()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right) = \infty,$$

所以 $x=0$ 是一条铅直渐近线; 因为

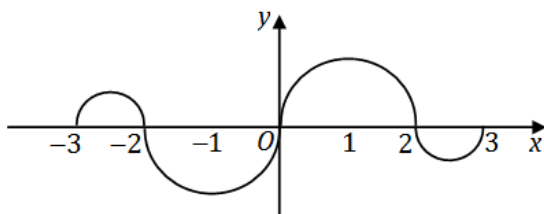
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) \right) = 0,$$

所以 $y=0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线; 令

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x/(1+e^x)}{1} = 1, \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1+e^x) - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1+e^x) - \ln e^x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1+e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0, \end{aligned}$$

所以 $y=x$ 是曲线的斜渐近线. 总共有 3 条渐近线.

3. 如图, 连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上图形分别是直径为 2 的上、下半圆周.



设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是……………()

- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

解. 应选 (C). 由所给条件知, $f(x)$ 为 x 的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 由 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 知

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-u) d(-u) = \int_0^x f(u) du = F(x),$$

故 $F(x)$ 为 x 的偶函数, 所以 $F(-3) = F(3)$. 由于曲线由半圆周组成, 由定积分的几何意义, 得到

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

$$F(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 - \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}F(2).$$

$$\text{所以 } F(-3) = F(3) = \frac{3}{4}F(2).$$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 则下列命题错误的是……………()

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

解. 应选 (D). 例如取 $f(x) = |x|$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0$$

存在, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1,$$

左右极限存在但不相等, 所以 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 的导数 $f'(0)$ 不存在, 即选项 (D) 错误.

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

所以选项 (A) 正确. 由选项 (A) 知 $f(0) = 0$, 所以

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

存在, 所以选项 (C) 也正确. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(-x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = f(0) + f(0) = 2f(0),$$

所以

$$2f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x} = 0,$$

即有 $f(0)=0$, 所以选项 (B) 正确.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 令 $u_n = f(n)$ ($n=1, 2, \dots$), 则下列结论正确的是..... ()

- (A) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (B) 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.
(C) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛. (D) 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

解. 应选 (D). $u_n = f(n)$, 由拉格朗日中值定理有

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)(n+1-n) = f'(\xi_n),$$

其中 $n < \xi_n < n+1$, $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n < \dots$. 由 $f''(x) > 0$ 知 $f'(x)$ 严格单调增, 故有

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots.$$

若 $u_1 < u_2$, 则 $f'(\xi_1) = u_2 - u_1 > 0$, 所以 $0 < f'(\xi_1) < f'(\xi_2) < \dots < f'(\xi_n) < \dots$.

$$u_{n+1} = u_1 + \sum_{k=1}^n (u_{k+1} - u_k) = u_1 + \sum_{k=1}^n f'(\xi_k) > u_1 + n f'(\xi_1).$$

而 $f'(\xi_1)$ 是一个确定的正数. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = +\infty$, 故 $\{u_n\}$ 发散.

6. 设曲线 $L: f(x, y) = 1$ ($f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数) 过第 II 象限内的点 M 和第 IV 象限内的点 N , Γ 为 L 上从点 M 到点 N 的一段弧, 则下列积分小于零的是..... ()

- (A) $\int_{\Gamma} f(x, y) dx$. (B) $\int_{\Gamma} f(x, y) dy$.
(C) $\int_{\Gamma} f(x, y) ds$. (D) $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$.

解. 应选 (B). 设 M 和 N 点的坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 则由题设可知 $x_1 < x_2$, $y_1 > y_2$. 于是

对选项 (A), 有 $\int_{\Gamma} f(x, y) dx = \int_{\Gamma} dx = x_2 - x_1 > 0$, 应排除;

对选项 (B), 有 $\int_{\Gamma} f(x, y) dy = \int_{\Gamma} dy = y_2 - y_1 < 0$, 是正确选项;

对选项 (C), 有 $\int_{\Gamma} f(x, y) ds = l > 0$ (其中 l 为 Γ 的弧长), 应排除;

对选项 (D), 有 $\int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy = \int_{\Gamma} 0 dx + 0 dy = 0$, 应排除.

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是……………()

- (A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$. (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.
(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

解. 应选 (A). 因为 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关.

选项 (B) 不对. 因为

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_2,$$

其中 $|P_2| = 2 \neq 0$.

选项 (C) 不对, 因为

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_3,$$

其中 $|P_3| = -7 \neq 0$.

选项 (D) 不对, 因为

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_4,$$

其中 $|P_4| = 9 \neq 0$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ……………()

- (A) 合同, 且相似. (B) 合同, 但不相似.
(C) 不合同, 但相似. (D) 既不合同, 也不相似.

解. 应选 (B). 因为迹 $\text{tr}(A) = 2 + 2 + 2 = 6$, 迹 $\text{tr}(B) = 1 + 1 = 2 \neq 6$, 所以 A 与 B 不相似 (不满足相似的必要条件). 又 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda - 3)^2$, $|\lambda E - B| = \lambda(\lambda - 1)^2$, A 与 B 是同阶实对称矩阵, 其秩相等, 且有相同的正惯性指数, 故 A 与 B 合同.

9. 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为……………()

- (A) $3p(1-p)^2$. (B) $6p(1-p)^2$. (C) $3p^2(1-p)^2$. (D) $6p^2(1-p)^2$.

解. 应选 (C). 第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标可以理解为: 第 4 次试验成功而前三次试验中必有 1 次成功, 2 次失败. 根据独立重复的伯努利试验, 前 3 次

试验中有 1 次成功 2 次失败, 其概率必为 $C_3^1 p(1-p)^2$. 再加上第 4 次是成功的, 其概率为 p . 所以, 第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为

$$C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2.$$

10. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为()
 (A) $f_X(x)$. (B) $f_Y(y)$. (C) $f_X(x)f_Y(y)$. (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

解. 应选 (A). 由于二维正态随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 不相关, 故 X 与 Y 独立, 且 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. 根据条件概率密度的定义, 当在 $Y = y$ 条件下, 如果 $f_Y(y) \neq 0$, 则

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x).$$

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\sqrt{e}}{2}$. 事实上, 令 $\frac{1}{x} = t$, 则有 $x = \frac{1}{t}$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 从而

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{1}} t^3 e^t \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int_{\frac{1}{2}}^1 t e^t dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 t e^t dt \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 t d(e^t) = (t e^t) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 e^t dt = e - \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} - e^t \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= e - \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} - \left(e - e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{e}}{2}. \end{aligned}$$

12. 设 $f(u, v)$ 为二元可微函数, $z = f(x^y, y^x)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $f'_1(x^y, y^x) y x^{y-1} + f'_2(x^y, y^x) y^x \ln y$. 这是因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f(x^y, y^x)}{\partial x} = f'_1(x^y, y^x) \frac{\partial x^y}{\partial x} + f'_2(x^y, y^x) \frac{\partial y^x}{\partial x} \\ &= f'_1(x^y, y^x) y x^{y-1} + f'_2(x^y, y^x) y^x \ln y. \end{aligned}$$

13. 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 2e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$. 事实上, 这是二阶常系数非齐次线性微分方程. 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - 4r + 3 = 0$, 得特征根 $r_1 = 1, r_2 = 3$, 从而对应齐次方程的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} = C_1 e^x + C_2 e^{3x}.$$

由于这里 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根, 所以应设该非齐次方程的一个特解为 $y^* = Ae^{2x}$, 所以 $(y^*)' = 2Ae^{2x}$, $(y^*)'' = 4Ae^{2x}$, 代入原方程得

$$4Ae^{2x} - 4 \cdot 2Ae^{2x} + 3Ae^{2x} = 2e^{2x}.$$

解得 $A = -2$, 所以 $y^* = -2e^{2x}$. 故得原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}.$$

14. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 则 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{4}{3}\sqrt{3}$. 事实上, $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \iint_{\Sigma} x dS + \iint_{\Sigma} |y| dS$. 对于第一部分, 由于积分区域关于 x 轴、 y 轴是对称的面, 被积函数 x 为 x 的奇函数, 所以 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$. 对于第二部分, 因 Σ 关于 x, y, z 轮换对称, 所以

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} |x| dS &= \iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} |z| dS \\ \Rightarrow \iint_{\Sigma} |y| dS &= \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS. \end{aligned}$$

由曲面积分的几何意义, $\iint_{\Sigma} dS$ 为曲面的表面积, 而 Σ 为 8 块同样的等边三角形, 每块等边三角形的边长为 $\sqrt{2}$, 所以 Σ 的面积等于 $8 \cdot \frac{1}{2} (\sqrt{2})^2 \sin \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3}$, 从而

$$\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \iint_{\Sigma} |y| dS = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} = \frac{4}{3}\sqrt{3}.$$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

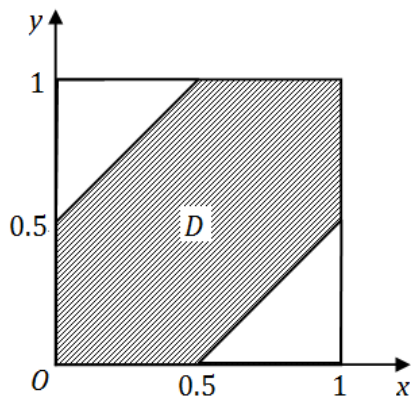
解. 应填 1. 事实上,

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ A^3 &= A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

从而知道 $r(A^3) = 1$.

16. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

解. 应填 $3/4$. 以 X 和 Y 分别表示区间 $(0, 1)$ 中随机的两个数, 则 $|X - Y| < \frac{1}{2}$ 的区域就是正方形中阴影的面积 D



根据几何概型的定义, 所求概率为

$$P\left(|X - Y| < \frac{1}{2}\right) = \frac{D \text{ 的面积}}{\text{单位正方形面积}} = \frac{1 - (1/2)^2}{1} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

解. 先求函数 $f(x, y)$ 在 D 的内部的最值, 由

$$\begin{cases} f'_x = 2x - 2xy^2 = 0 \\ f'_y = 4y - 2x^2y = 0 \end{cases}$$

解得 D 内的驻点为 $(\pm\sqrt{2}, 1)$, 相应的函数值为 $f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2$.

再考虑 $f(x, y)$ 在 D 的边界 $L_1: y = 0$ ($-2 \leq x \leq 2$) 上的最值. 此时 $f(x, 0) = x^2$ ($-2 \leq x \leq 2$), 易知函数 $f(x, y)$ 在此边界上的最大值为 $f(\pm 2, 0) = 4$, 最小值为 $f(0, 0) = 0$.

最后考虑 $f(x, y)$ 在 D 的边界 $L_2: x^2 + y^2 = 4$ ($y \geq 0$) 上的最值, 此时 $y = \sqrt{4 - x^2}$, 在区间 $[-2, 2]$ 上令

$$h(x) = f(x, \sqrt{4 - x^2}) = x^2 + 2(4 - x^2) - x^2(4 - x^2) = x^4 - 5x^2 + 8,$$

由 $h'(x) = 4x^3 - 10x = 0$ 得驻点 $x_1 = 0, x_2 = -\sqrt{\frac{5}{2}}, x_3 = \sqrt{\frac{5}{2}}$, 所以函数 $h(x)$ 在相应点处的函数值为

$$h(0) = f(0, 2) = 8, h\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = f\left(-\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{7}{4}, h\left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right) = f\left(\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{7}{4}.$$

综上可知函数在 D 上的最大值为 $f(0, 2) = 8$, 最小值为 $f(0, 0) = 0$.

18. (本题满分 11 分)

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

解. 补充曲面片 $S: z = 0, x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$, 下侧为正, 有 $I = I_1 - I_2$, 其中

$$I_1 = \iint_{\Sigma+S} xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy$$

$$I_2 = \iint_S xz \, dy \, dz + 2zy \, dz \, dx + 3xy \, dx \, dy.$$

根据高斯公式,

$$I_1 = \iiint_{\Omega} (z + 2z) \, dv = \int_0^1 3z \, dz \iint_{x^2 + \frac{1}{4}y^2 < 1-z} dx \, dy = \int_0^1 6\pi z(1-z) \, dz = \pi.$$

其中 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 - z, 0 \leq z \leq 1 \right\}$. 又由函数奇偶性可知

$$I_2 = \iint_{x^2 + \frac{1}{4}y^2 \leq 1} 3xy \, dx \, dy = 0,$$

从而 $I = \pi - 0 = \pi$.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

解. 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$, 由题设 $f(x), g(x)$ 存在相等的最大值, 设 $x_1 \in (a, b), x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f(x_1) = \max_{[a,b]} f(x) = g(x_2) = \max_{[a,b]} g(x).$$

于是 $\varphi(x_1) = f(x_1) - g(x_1) \geq 0, \varphi(x_2) = f(x_2) - g(x_2) \leq 0$.

若 $\varphi(x_1) = 0$, 则取 $\eta = x_1 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_2) = 0$, 则取 $\eta = x_2 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta) = 0$.

若 $\varphi(x_1) > 0, \varphi(x_2) < 0$, 则由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使 $\varphi(\eta) = 0$.

不论以上哪种情况, 总存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $\varphi(\eta) = 0$. 另外有

$$\varphi(a) = f(a) - g(a) = 0, \quad \varphi(b) = f(b) - g(b) = 0.$$

将 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, \eta], [\eta, b]$ 分别应用罗尔定理, 得存在 $\xi_1 \in (a, \eta), \xi_2 \in (\eta, b)$, 使得 $\varphi'(\xi_1) = 0, \varphi'(\xi_2) = 0$; 再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $\varphi''(\xi) = 0$, 即有 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

20. (本题满分 10 分)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$$

(I) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n, n=1,2,\cdots$; (II) 求 $y(x)$ 的表达式.

解. (I) 由于 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 根据泰勒级数的唯一性, 可知 $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$. 在方程 $y'' - 2xy' - 4y = 0$ 两端求 n 阶导数, 得

$$y^{(n+2)} - 2xy^{(n+1)} - 2(n+2)y^{(n)} = 0.$$

令 $x=0$, 得

$$y^{(n+2)}(0) - 2(n+2)y^{(n)}(0) = 0,$$

即 $(n+2)!a_{n+2} - 2(n+2) \cdot n!a_n = 0$, 故 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n, n=1,2,\cdots$.

(II) 由于 $a_0 = y(0) = 0, a_1 = y'(0) = 1$, 由微分方程得 $a_2 = y''(0)/2 = 0$. 从而由递推关系得到 $a_{2n} = 0, n=1,2,\cdots$;

$$a_{2n+1} = \frac{2}{2n}a_{2n-1} = \cdots = \frac{2^n}{2n(2n-2)\cdots 4 \cdot 2}a_1 = \frac{1}{n!}, n=0,1,2,\cdots.$$

所以

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2}.$$

21. (本题满分 11 分)

设线性方程组① $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$ 与方程② $x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

解. 因为方程组①与②有公共解, 从而得联立方程组③

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \end{cases}$$

对联立方程组的增广矩阵作初等行变换得

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

要使此线性方程组有解, a 必须满足 $(a-1)(a-2) = 0$, 即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0. \end{cases}$$

由 $r(A)=2$, 方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解得两方程组的公共解为 $k(1,0,-1)^T$, 其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

解得两方程的公共解为 $(0,1,-1)^T$.

22. (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$, $\alpha_1=(1,-1,1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B=A^5-4A^3+E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 B .

解. (I) 由 $A\alpha_1=\alpha_1$, 可得 $A^k\alpha_1=A^{k-1}(A\alpha_1)=A^{k-1}\alpha_1=\cdots=\alpha_1$, k 是正整数, 故

$$B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=A^5\alpha_1-4A^3\alpha_1+E\alpha_1=\alpha_1-4\alpha_1+\alpha_1=-2\alpha_1,$$

于是 α_1 是 B 的特征向量 (对应的特征值为 $\mu_1=-2$). 设 $f(x)=x^5-4x^3+1$, 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)=B$ 的特征值. A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$, 则 B 的全部特征值为

$$\mu_1=f(\lambda_1)=-2, \quad \mu_2=f(\lambda_2)=1, \quad \mu_3=f(\lambda_3)=1,$$

由前面证明知 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量. 设 B 的属于 $\mu_2=\mu_3=1$ 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, α_1 与 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 正交, 所以有方程如下:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

解该方程组得基础解系为

$$\alpha_2=(-1,0,1)^T, \quad \alpha_3=(1,1,0)^T.$$

故 B 的所有的特征向量为: 对应于 $\mu_1=-2$ 的全体特征向量为 $k_1\alpha_1$, 其中 k_1 是非零任意常数, 对应于 $\mu_2=\mu_3=1$ 的全体特征向量为 $k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$, 其中 k_2, k_3 是不同时为零的任意常数.

(II) 令矩阵 $P=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求逆矩阵 P^{-1} 得到

$$P^{-1}=\begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $P^{-1}BP=\text{diag}(-2,1,1)$, 得到

$$B=P \cdot \text{diag}(-2,1,1) \cdot P^{-1}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

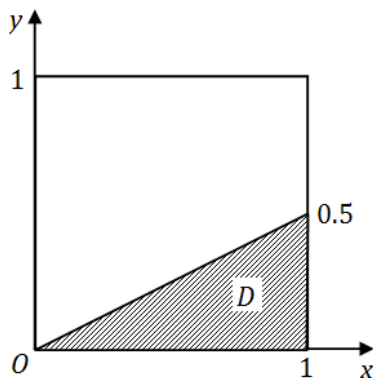
23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

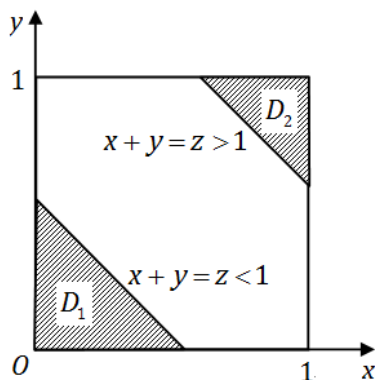
解. (I) $P\{X > 2Y\} = \iint_D (2 - x - y) dx dy$, 其中 D 为 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 中 $x > 2y$ 的那部分区域 (下图阴影部分);



求此二重积分可得

$$P\{X > 2Y\} = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2 - x - y) dy = \int_0^1 (x - \frac{5}{8}x^2) dx = \frac{7}{24}.$$

(II) $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$



当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$; 当 $0 < z \leq 1$ 时,

$$F_Z(z) = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2 - x - y) dy = -\frac{1}{3}z^3 + z^2;$$

当 $1 < z \leq 2$ 时,

$$F_Z(z) = 1 - \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2-x-y) dy = \frac{1}{3}z^3 - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3}.$$

所以 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = F'(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

24. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中参数 θ ($0 < \theta < 1$) 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

(I) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(II) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

解. (I) 记 $E(X) = \mu$, 则由数学期望的定义, 有

$$\mu = E(X) = \int_0^\theta \frac{x}{2\theta} dx + \int_\theta^1 \frac{x}{2(1-\theta)} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta.$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即有

$$\mu = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta \Rightarrow \theta = 2\mu - \frac{1}{2}.$$

因此参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$;

(II) 首先计算

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta, \quad E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + \theta + 2\theta^2), \\ \Rightarrow D(X) &= E(X^2) - (EX)^2 = \frac{5}{48} - \frac{\theta}{12} + \frac{1}{12}\theta^2. \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} E(4\bar{X}^2) &= 4E(\bar{X}^2) = 4[D\bar{X} + (E\bar{X})^2] = 4\left[\frac{1}{n}DX + (EX)^2\right] \\ &= \frac{5+3n}{12n} + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+1}{3n}\theta^2 \neq \theta^2, \end{aligned}$$

因此 $4\bar{X}^2$ 不是为 θ^2 的无偏估计量.